개 발 일 자 : 2026.10.06

확 정 일 자 :

(전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 기능장
계열 : 전기
전공 : 전기직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비설계(주)
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템설계
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템유지정비

한국폴리텍대학 부산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기과 전기직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (640시간)

3. 교육훈련수준 : 전기공사 Level 5

4.교육훈련대상자 : 전기기능장과정 재학생

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 접점의 종류와 특성 이해, 릴레이 종류, 스위치 및 전자접촉기 특성 분석, 회로도 작성, 시동회로를 설계 할 수 있다.
○ 설계도면을 분석, 등기구의 설치계획을 수립, 안전상태를 확인하고 필요한 시설 및 장비를 구비, 등기구를 설치, 등기구를 유지관리 할 수 있다.
○ 제어대상에 대한 논리회로를 구성하고 제어목적에 따라 일체화된 조합 소자 등을 이용해서 프로그램 방식의 제어를 수행할 수 있다.
○ 시력을 보호함은 물론 쾌적한 분위기와 함께 건강을 제공할 수 있도록 등기구를 설치하고, 편리하고 안전하게 유지관리할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간

2) NCS 미적용 교과 : *48 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
직업윤리	직업윤리의 의미와 중요성을 이해하고 올바른 직업윤리를 습득	16
직업교육심리	교육심리학의 개념 및 학생의 심리적 상태를 이해할 수 있도록 교육심리학의 이론적 기틀을 익힘	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용	AI활용	2						
산업AI			AI전력수요관리	2				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전	전기산업안전	2						

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

마. 전공교과

1) NCS 적용 교과 : *288 (시간)*

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
PLC실습	1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	3	자체교안(PLC제어실무)
수변전설비실습	1901060111_16v3	수변전설비 설계	48	3	수변전설비실습(대도출판)
시퀀스제어실습	1901070108_22v3	정보통신설비공사	48	3	시퀀스제어실기(태영문학사)
자동제어실습	1901080105_14v2	제어반 설계	48	3	자체교안(자동제어실습)
전기설비실습	1901070109_22v3	전식방지설비공사	36	3	자체교안(전기설비실습)
	1901080301_22v4	자동제어시스템 분석	12		자체교안(전기설비실습)
전기설비응용실습	1901060108_23v4	전기설비 안전설계	48	3	자체교안(전기설비응용실습)

2) NCS 미적용 교과 : *96 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점

전기설비설계및시공	전기설비설계및시공	32	2
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32	2
AI전력수요관리	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준		수변전설비 설계	자동제어시스템 분석
		전기설비 안전설계	
4수준	전식방지설비공사		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발
			제어반 설계
3수준	정보통신설비공사		
기초	직업기초능력		
수준/직종	내선공사	전기설비설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			288	40	14	26	20	5	15	20	9	11	0	0	0	0	0	0
계			0	9	7	2	7	5	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
공통	소 계		0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	교양	직업윤리		1	1		1	1										
		직업교육심리		2	2		2	2										
	소 계		0	6	4	2	4	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	기초기술	전기산업안전		2	2		2	2										
		공업경영일반		2		2	2		2									
		노동법과노사관계론		2	2					2	2							
계			0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
교직	소 계		0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
	교직교과	NCS이해및활용		2	2					2	2							
		NCS교육과정개발		2	2					2	2							
		NCS역량평가		3	3					3	3							
계			288	24	0	24	13	0	13	11	0	11	0	0	0	0	0	0
전공	소 계		288	24	0	24	13	0	13	11	0	11	0	0	0	0	0	0
	실습	전기설비설계및시공		2		2	2		2									
		AI활용		2		2	2		2									
		PLC실습	48	3		3	3		3									
		시퀀스제어실습	48	3		3	3		3									
		전기설비실습	48	3		3	3		3									
		AI전력수요관리		2		2				2		2						
		수변전설비실습	48	3		3				3		3						
		자동제어실습	48	3		3				3		3						
		전기설비응용실습	48	3		3				3		3						

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

교과목명			
직업윤리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
사회발전에 따른 직업윤리의 의미와 중요성을 이해하고, 직업생활에 필요한 올바른 직업윤리 의식을 갖고 실천한다.	직업기초능력 개발과 응용(심화편,신수림 외) NCS-직업기초능력 PPT 학습자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직업기초능력과 자기개발	1			
2	인간과 윤리	1			
3	인간과 일, 직업	1			
4	직업가치관의 변화	1			
5	근로윤리와 공동체윤리	1			
6	직장내 인간관계	1			
7	직장내 의사소통	1			
8	중간고사	1			
9	정보사회와 인공지능 윤리	1			
10	기술자윤리	1			
11	교직윤리	1			
12	기업경영과 사회적기업	1			기업경영과 사회적기업
13	기업경영과 사회적기업				기업경영과 사회적기업
14	직업윤리와 차별금지	1			
15	직장 예절	1			
16	기말평가	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

교과목명			
직업교육심리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
▪ 학교, 직업교육기관의 교육현장에서 교사 및 직업훈련 교사의 요건과 자질을 갖추고 학습한다. 이를 위해 학습자의 인지·정서발달을 이해하고 학습기법을 익혀 여러 학습환경에서 발생하는 교육적 문제를 해결하기 위한 소양과 역량을 개발한다.	▪ 주교재 : 김영숙(2020). 교육심리학. 공동체출판 ▪부교재 : 조규판, 주희진, 양수민(2019). 교육심리학. 학지사 ▪참고자료 : 법제처(직업능력개발훈련교사 자격기준)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교사 및 직업훈련교사의 요건과 자질, 교육심리학의 개념 및 성격	2			훈련교사 직업관, 관계 법령,
2	교육심리학 연구 방법 및 교육자 윤리	2			
3	발달의 특성과 인지발달 : Piaget와 Vygotsky	2			
4	언어발달 : 단계와 영향을 미치는 요인	2			
5	Freud의 심리성적발달	2			
6	Freud와 Erikson(심리사회적 발달)의 비교	2			
7	도덕성의 발달 : Piaget와 Kohlberg	2			
8	정서발달과 사회성의 발달 / 중간고사	2			
9	학습자의 개인차 : 지능의 개념 및 발달	2			
10	지능과 지능검사	2			
11	창의성과 창의성 개발방법	2			
12	학습과 학습이론 : 고전적 조건형성과 조작적 조건형성	2			
13	성격과 직업심리검사	2			
14	학생상담의 기본적 기술	2			
15	교육평가의 기본개념 및 유형	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	기초기술교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	2			
2	전기안전 기초(2)	2			
3	전기안전 기초(3)	2			
4	전기안전 기초(4)	2			
5	전기안전 기초(5)	2			
6	전기설비 및 기기(1)	2			
7	전기설비 및 기기(2)	2			
8	접지(1)	2			
9	접지(2)	2			
10	피뢰 설비(1)	2			
11	피뢰 설비(2)	2			
12	전기 화재(1)	2			
13	전기 화재(2)	2			
14	전기 설비의 방폭(1)	2			
15	전기 설비의 방폭(2)	2			
16	전기 설비의 방폭(3)	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

교과목명			
노동법과노사관계론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	기초기술교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
▪ 직장생활에 필요한 개별적, 집단적 노동관계 법규를 학습한다. 근로3권을 비롯하여 노사관계의 구조, 역할, 단체교섭이론과 기법, 쟁의행위 등을 학습하고 협력적 노사관계 발전의 필요성 및 방법론을 모색한다. 또한 개별적 노동관계법규를 학습함으로서 산업현장에서 건전하고 합리적인 노사관계 발전을 위한 능력을 배양한다.	▪ 주교재 : 박재춘(2022). 고용노사관계론. 한경사 ▪ 부교재 : 전시춘(2022). 쟁점노동법. 청출어람 ▪참고자료 : 법제처(근로기준법, 노동조합 및노동관계조정법)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	헌법과 노동법의 관계 : 근로권과 근로3권/노동법의 적용원칙 및 원리	2			
2	노사관계의 구조 및 고용노사관계	2			
3	노동조합의 역할과 기능 : 설립과 운영/노동조합의 활동 : 가입과 탈퇴, 조직유형	2			
4	단체교섭과 단체협약 : 주체, 대상, 교섭절차와 방식	2			
5	노동쟁의 행위와 해결방식 : 조정제도	2			
6	쟁의행위의 유형과 부당노동행위	2			
7	노사관계와 노사협력 : 노동조합의 경영참가	2			
8	중간고사	2			
9	법정근로시간 및 소정근로시간	2			
10	연장근로, 야간근로, 휴일근로 및 유연근무 : 휴게시간	2			
11	휴일·휴가의 보호제도 : 휴일·휴가, 법정휴일·휴가제도	2			
12	근로계약 : 근로계약의 성립 및 근로계약의 작성	2			
13	근로관계의 종료 : 퇴직, 해고, 징계해고, 경영상 해고 등	2			
14	14 비정규직 고용관계의 개념과 특성 : 기간제, 단시간, 파견근로 등	2			
15	공공부문의 노사관계 및 주요국의 노사관계	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

교과목명			
공업경영일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	기초기술교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학교, 직업교육기관의 교육현장에서 교사 및 직업훈련 교사의 요건과 자질을 갖추고 학습한다. 이를 위해 학습자의 인지·정서발달을 이해하고 학습기법을 익혀 여러 학습환경에서 발생하는 교육적 문제를 해결하기 위한 소양과 역량을 개발한다.	▪ 주교재 : 김영숙(2020). 교육심리학. 공동체출판 ▪부교재 : 조규판, 주희진, 양수민(2019). 교육심리학. 학지사 ▪참고자료 : 법제처(직업능력개발훈련교사 자격기준)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공업경영학 소개	2			
2	생산시스템의 개요	2			
3	생산공정 및 설비배치	2			
4	조립생산라인 균형문제	2			
5	수요예측	2			
6	재고관리	2			
7	프로젝트 관리	2			
8	프로젝트 일정계획	2			
9	작업관리	2			
10	중간시험	2			
11	품질의 이해	2			
12	6시그마	2			
13	3정5S	2			
14	TPM	2			
15	JIT	2			
16	SCM	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

교과목명			
PLC실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제어대상에 대한 논리회로를 구성하고 제어목적에 따라 일체화된 PLC를 연계한 프로그램방식 제어 등을 이용해서 프로그램 방식의 제어와 HMI를 작화하여 제어를 수행할 수 있다.	자체교안(PLC제어실무)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악 할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

교과목명			
수변전설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
수변전설비 계통도에 따르는 설비 구성기기의 계획 및 설계 등 실무 능력 습득과 수변전실습장치를 이용한 전력계통의 운전 및 보호계전기의 실험을 통하여 전력계통의 제반 현상을 이해할 수 있다.	수변전설비실습(대도출판)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060111_16v3 수변전설비 설계	48	시스템 선정하기	16		
2			기기선정하기	16		
3			용량계산하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수변전설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시스템 선정하기	전력의 안정성, 신뢰성, 경제성을 고려하여 수전전압과 수전방식, 모선방식을 결정할 수 있다.		
	수전용량에 따라 수변전설비 결선방식을 결정할 수 있다.		
	부하용량과 특성을 고려하여 전압 변성방식과 뱅크구성을 결정 할 수 있다.		
	수변전설비 계통을 고려하여 접지방식을 선정할 수 있다.		
기기선정하기	전력품질 확보와 경제성을 고려하여 변압기를 선정할 수 있다.		
	부하용량과 단락용량을 고려하여 개폐, 차단장치 등을 선정할 수 있다.		
	보호시스템과 계측제어 시스템에 알맞은 변성기류를 선정할 수 있다.		
	전력손실을 방지하기 위한 역률보상장치를 선정할 수 있다.		
용량계산하기	유지보수와 수변전설비의 확장성을 고려한 수변전설비 용량을 산정할 수 있다.		
	수용률, 부등률을 적용하여 변압기용량을 결정할 수 있다.		
	허용전류, 전압강하, 단락전류, 설치방법 등을 고려하여 간선의 크기를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전동기 제어회로에 사용되는 각종 입력요소 및 계전기의 특성 및 그 응용회로를 습득하여 전동기 제어회로를 이해하고 응용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	시퀀스제어실기(태영문학사)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070108_22v3 정보통신설비공사	48	통신케이블 시공하기	10		
2			CATV 설비 시공하기	10		
3			CCTV 설비 시공하기	10		
4			주차관제설비 시공하기	4		
5			방송설비 시공하기	4		
6			방범용 감지설비 시공하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통신케이블 시공하기	정보통신 시스템에 사용하는 케이블, 케이블 접속자재, 케이블 트레이, 케이블덕트, 전선관 및 전선관 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고 정보통신 공사의 종류, 규격, 시공방식을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	정보통신설비(통합배선, CCTV, CATV, 전관방송 등)를 위한 케이블트레이를 시공하고 배관을 콘조매입 또는 노출, 지중매입 등의 방법으로 설계도서 및 시방서에 준하여 타 공정과 간섭되지 않도록 시공할 수 있다.		
	정보통신용 케이블은 설계도서에 따라 강전선과 이격 차폐 등의 방법으로 배관 또는 케이블 트레이 내 배선하고 말단기구, 증간 스위치나 중계기, 중앙감시제어시스템과 설계도서에 따라 연결 결선할 수 있다.		
	통신선로 설치 시 장애물을 피할 수 있도록 사전에 경로를 조사하고 필요 시 벽 관통이나 지지대 설치 작업을 할 수 있다.		
	통신케이블이 연결점 사이를 연결할 수 있도록 케이블 길이를 확인하여 절단하고 케이블 포설 도서에 따라 배선 작업을 할 수 있다.		
	케이블이 안전하게 취급되며, 포설 장력 및 최소 굽힘 반경을 초과하지 않도록 포설 계획을 수립할 수 있다.		
	벽 관통이나 지지대 설치 등에 따라 변형된 벽, 바닥, 천정의 기능을 회복하여 방화 등급에 맞게 처리하기 위하여 방화작업을 할 수 있다.		
	지중케이블 포설 시 설치장소에 따른 매설깊이를 확보하고 보호판을 설치하고 통신용 핸드홀 및 맨홀 시공 시는 배수, 맨홀의 침하, 중력물의 압력을 고려하여 시공할 수 있다.		
	기기의 성능에 맞는 케이블을 선정하여 시공할 수 있고, 케이블과 케이블, 또는 케이블과 기기 간에는 전용의 커넥터로 시공할 수 있다.		
CATV 설비 시공하기	CATV 설비의 구성은 설계도서에 따라 확인하여 현장 여건에 따라 Head End 장치, 안테나장치, 혼합기, 분배기, 분기기와 증폭기를 구분하여 적용할 수 있다.		
	말단에서는 75dB이상의 전계강도가 확보되도록 적정규격, 적정 종류, 적정 거리의 케이블, 증폭기를 사용하여 시공할 수 있다.		
	건물완공 전에 지상파의 전계강도를 측정하여 난청지역의 대한 대책을 수립할 수 있다.		
	입출력 및 전원단자가 서지전압에 견딜 수 있도록 서지보호기(SPD)를 설치하고 접지를 할 수 있다.		
	증폭기용 전원을 공급하고, 안테나 보호용 피뢰침을 안테나에서 적정거리를 이격하여 설치할 수 있다.		
CCTV 설비 시공하기	CCTV 카메라, 렌즈, 하우징 등 CCTV 설비를 감시하고자 하는 용도와 설치환경에 맞는 것으로 선정하기 위하여 모양 및 성능을 확인할 수 있다.		
	CCTV 카메라를 설치하고 관련 법규에 따라 설치수량, 설치목적, 설치위치를 표시할 수 있다.		
	CCTV 및 배선 시공 전 설치, 유지보수를 위한 접근성, 다른 구조물 및 조영재에 의한 간섭, 사생활 침해 등이 고려될 수 있도록 시공도면을 검토하고 설치 위치를 확인할 수 있다.		
	CCTV 카메라의 설치 위치에 맞도록 안정적으로 고정할 수 있는 방법을 검토하여 시공할 수 있다.		
	CCTV 설비에 연결되는 전선 및 케이블을 보호하기 위해 전선관이나 레이스웨이를 설치할 수 있다.		
	배관공사는 배선기구, 전선관, 레이스웨이, 케이블 트레이 등을 사용할 수 있으며 정확한 시공방법을 적용할 수 있다.		
	CCTV 설비의 동작에 문제가 되지 않도록 전선, 케이블을 연결하고, 안정적으로 전원이 공급되도록 시공할 수 있다.		
	카메라의 사양에 맞는 저장 및 제어 장치를 설치할 수 있다.		
	CCTV 전원공급방법에 따라 전원공급 공사를 하고 노이즈방지 대책을 수립할 수 있다.		
	CCTV 카메라를 설계도서에 따라 화질과 피사체의 촬영각도를 확보할 수 있도록 적정한 위치 높이에 설치할 수 있다.		
방범용 감지설비 시공하기	전자적, 기계적 스위치 회로에 의한 것, 초음파 및 전파를 이용한 것, 적외선을 이용한 것, 진동 및 충격을 검출하는 것 등 적절한 감지방법을 선택할 수 있다.		
	방범용 중앙 감시설비가 설계도서에 맞게 설치되고 작동에 문제가 없도록 설비의 구성 및 사양을 검토하고 설치할 수 있다.		

방범용 감지설비 시공하기	감지기에 특성, 설치 위치에 따라 적절한 작동이 이루어질 수 있도록 감지거리, 감지범위 등을 검토하여 위치를 선정할 수 있다.		
	CCTV 카메라, 경보기 등과 연동하여 동작할 수 있도록 시공할 수 있다.		
	문틀이나 창호 주변 감지설비 설치를 위한 건축시공 분야와 협의를 통해 적정한 설치 위치를 선정할 수 있다.		
	방범용 도어록 설치 시 건축 문의 하드웨어 기능, 의장, 규격에 적합하도록 시공할 수 있다.		
	중계장치, 주장치와 적절한 방법으로 배선하여 접속할 수 있다.		
방송설비 시공하기	방송설비 구성에 맞는 설비를 구비하고 전원이 원활하게 공급될 수 있도록 전원장치, 비상전원장치를 구성할 수 있다.		
	건물의 전체 방송과 부분방송이 가능하고 화재수신기와 연동하여 비상방송을 실시할 수 있도록 구성할 수 있다.		
	앰프, 스피커는 설계도면에 따라 설치하되 관리 및 운영이 편리한 곳에 설치하며, 견고하게 부착될 수 있도록 시공할 수 있다.		
	노이즈, 혼성 등의 잡음이 발생하지 않도록 정전유도, 전자유도를 방지하기 위해 배전 작업 중 편조 접지를 할 수 있다.		
주차관제설비 시공하기	입출 차량의 관제를 위한 자동차 출입표시, 주차대수의 표시, 주차의 만차와 공차 표시, 통행의 안전, 안내신호등, 유도신호등, 주차요금계산장치, 정산처리장치, 루프코일 등을 설계도서에 따라 정확히 시공할 수 있다.		
	주차관제설비의 구성 회로의 사용전압을 확인하여 다를 경우 별도의 배관배선 작업을 할 수 있다.		
	차량검지기가 외부환경에 의해 손상되거나 동작에 이상이 없도록 설치 종류에 따른 설치 위치를 선정하여 시공할 수 있다.		
	루프코일이 손상되지 않도록 매설하여 시공하고, 매설 후 루트루프코일의 절연특성 저하에 의한 문제가 없는지 절연저항계로 측정할 수 있다.		
	상호 자계간섭이 발생하지 않도록 적정 간격으로 이격하여 루프코일을 시공할 수 있다.		
	차량번호 인식 카메라는 차량 진출입시 촬영이 양호한 위치에 선정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

교과목명			
자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
플랜트나 건물에 시설되는 각종 장치와 프로세스 기기의 기동 · 정지와 정상 · 비정상시의 운전조작과 감시가 가능하도록 제어반 설계를 능률적이고 효율적으로 수행할 수 있다.	자체교안(자동제어실습)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080105_14v2 제어반 설계	48	제어반 외함 규격 선정하기	12		
2			제어반 기기 선정하기	12		
3			제어반 기기 배치하기	12		
4			제어반 배선설계하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어반 외함 규격 선정하기	운전원의 쾌적한 근무환경을 확보하기 위해 온도, 습도, 조명, 분진지역 등을 고려하여 규격을 선정 할 수 있다.		
	제어반 재질, 두께, 구조형태를 선정하기 위하여 최근 발행된 외함 규격을 적용할 수 있다.		
	제어반 외함 색상의 종류와 도장 방법을 선정할 수 있다.		
	제어반 내 · 외부에 배치되는 모든 기기는 관련 인간공학적 요소를 고려하여 선정 할 수 있다.		
	규격선정을 위해 제어반은 운전원이 쉽고 분명하게 기동/정지, 정상운전 및 비정상운전에 대처할 수 있도록 고려한다.		
	제어반 외부로부터 제어반 전선 인입구 위치를 현장 여건에 따라 고려 할 수 있다.		
	제어반의 운영, 유지, 보수를 위하여 출입문의 크기, 자물쇠, 손잡이, 힌지형 경첩, 수량, 위치, 내부액세스 등을 반영할 수 있다.		
	제어반 내외 기기와 장치의 설치, 교체와 증설을 위해 내부공간을 확보 할 수 있다.		
제어반 기기 선정하기	제어반 기기 선정시 기기의 설명서, 범례, 차트, 눈금, 명판, 눈금, 공학단위 등은 특수한 조건명시를 포함하여 용어와 단위를 통일 할 수 있다.		
	운전원 모니터, 지시계, 기록계, 표시등, 스위치, 등 제어 및 감시기기의 기능과 특성을 이해하고 치수, 신호종류, 용도, 수량, 지시면 바탕색, 공학단위, 눈금길이, 명판의 내역 등이 포함된 목록표를 작성할 수 있다.		
	제어의 목적에 따라 디지털 형식과 아날로그 형식의 제어 감시기기 기능과 특성을 이해하고 선정할 수 있다.		
	경보 시퀀스기능, 경보창색깔, 경보창치수, 경보버튼의 수량과 기능, 경보리셋, 경보창 명판 인쇄 등을 고려하여 선정 할 수 있다.		
	제어반 기기 선정시 기기의 교체, 교정, 보수를 고려하여 선정할 수 있다.		
	제어반에 실치되는 전력계통의 조작감시기기의 기능과 특성을 이해하고 선정할 수 있다.		
제어반 기기 배치하기	토목, 건축시항을 고려하고 제어반 배치시 기존 제어반과 열반 등을 검토하여 기기배치에 반영할 수 있다.		
	제어반 내부 부품 배치는 점검, 교정, 교체, 보수, 신 · 증설 등을 고려하여 여유공간을 확보하여 배치할 수 있다.		
	배치도를 작성하기 위해 CAD를 이용하여 제어반 기기를 배치도면에 표현할 수 있다.		
	제어반 기기배치를 위하여 관련 인간공학적 요소를 고려할 수 있다.		
	제어반에 설치되는 지시계, 계기, 제어 스위치 램프 조작, 운전상태 표시, 계기판독, 동작표시램프 등의 조작과 감시의 편의성이 확보되며 외관 및 기능적으로 상호 간섭이 발생하지 않도록 배치할 수 있다.		
	설비의 동작상태 표시램프 색깔을 적정히 선정하고 기기 명판의 글자크기, 명판색인명칭, 글자색깔 등을 고려하여 배치할 수 있다.		
	제어반 내부 전원선, 입출력신호선, 내부조명등, 단자대, 전선덕트, 등의 배치 및 배선시 접지, 잡음과 무선 주파수 장해 최소화를 고려하여 배치할 수 있다.		
	제어반내 내부접지선, 신호선결선 등의 설치를 위해 전선및 단자의 크기, 형식, 전선인입구, 단자표식, 기기식별 등을 배치에 고려할 수 있다.		
	제어반내 단자대 표시, 덕트커버, 블록과 멀티페어 전선을 위한 절연된 슬리브 등 필요한 것들을 완전하게 배치할 수 있다.		
	운전조작과 감시의 편의성을 위하여 운전원 콘솔, 모니터, 감시수직반, 등에 설치할 제어반 기기의 기능을 파악하고 배치에 고려할 수 있다.		
제어반 배선설계하기	제어반 설계 관련 국내 및 국제표준 기호(Symbol)와 범례를 적용하여 배선을 설계할 수 있다.		
	배선설계를 위하여 프로세스 정상시 및 비정상시의 운전·정지 등 프로세스 운전개념을 이해하고 설계에 고려할 수 있다.		

제어반 배선설계하기	제어 기능에 따라 프로세스의 개루프 회로, 폐환루프 회로 등의 제어동작을 나타내는 제어루프 다이어그램을 이해하고 배선설계에 반영할 수 있다.		
	수동조작·자동조작·운전상태표시등 조작신호와 연관 인터페이스 신호가 나타내는 시퀀스 다이어그램을 이해하고 배선설계에 표현할 수 있다.		
	감시기능, 기록기능, 적산기능 등이 나타내는 프로세스 제어 환선도를 이해하고 배선설계에 고려할 수 있다.		
	공정배관계장도(P&I Diagram)와 공정흐름도(FD)의 모든 제어 및 감시기능을 이해하고 배선설계에 반영할 수 있다.		
	제어반내 신호선, 신호용 접지선, 전원선, 전원차단기, 등에 관련된 전선굵기, 피복, 차폐, 화재 예방 등을 고려어 설계 할 수 있다.		
	배선에 잡음장애와 주파수 장애가 발생하지 않도록 배선배치를 고려하여 설계할 수 있다.		
	제어반 기기의 교정, 보수, 교체, 신 및 증설 고려하여 설계 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비로 인한 재해를 예방하기 위하여 감전보호, 열적보호, 과전류보호, 전압·전자계로부터 안전을 확보할 수 있는 내용을 학습함으로써 전기설비안전 설계 업무를 수행 할 수 있다.	자체교안(전기설비실습)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070109_22v3 전식방지설비공사	36	희생양극식 양극 설치하기	6		
2			희생양극방식용 측정함 설치하기	6		
3			외부전원식 전원장치 설치하기	6		
4			외부전원식 양극 BED 설치하기	6		
5			외부전원식 케이블 매설하기	6		
6			저항접속함 설치하기	6		
7	1901080301_22v4 자동제어시스템 분석	12	제어논리회로 분석하기	3		
8			디지털 통신제어 분석하기	3		
9			시퀀스제어 분석하기	3		
10			연동제어 회로 분석하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
희생양극식 양극 설치하기	양극은 전식방지 대상에서 최소 0.3m 이상 떨어진 지점에서 수평으로 설치하며, 한 지점에 2개 이상 설치 시 0.3m 이상의 간격을 유지하여 설치할 수 있다.		
	양극의 매설깊이는 전식방지설비 대상의 밑면 이하로 설치할 수 있다.		
	양극과 피방식체의 접속은 측정함 안에서 측정용 리드선을 통해 서로 연결할 수 있다.		
	양극 리드선과 피방식체가 단단히 연결될 수 있도록 기계적인 강도가 보증되는 방법으로 연결할 수 있다.		
	양극 매설시 양극 주위로 고운 흙으로 채우고 물을 부어 다져주면서 흙을 덮어 시공할 수 있다.		
희생양극방식용 측정함 설치하기	전식방지 공사 완료 후 방식전위, 양극의 출력전류, 전식방지 상태를 측정하기 위하여 희생양극방식용 측정함을 설치할 수 있다.		
	차량 운행이나 사람들이 통행에 지장이 없고 외부로부터 손상을 입지 않도록 설계도면, 설치 장소, 주변 환경 등을 고려하여 설치 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
외부전원식 전원장치 설치하기	현장의 교류 전원을 이용하는 경우 가장 가까운 전원에서 인입하고 정류기를 이용하여 음극방식용 전원으로 이용할 수 있도록 시공할 수 있다.		
	외부 환경에 의해 손상되지 않고 작동 및 관리에 문제가 없도록 설계도서에 따라 지정된 장소에 견고하게 설치할 수 있다.		
외부전원식 양극 BED 설치하기	양극은 현장조건에 따라 수평 또는 수직으로 설치하되 접지저항이 최대 3Ω을 넘어서지 않으며 가장 적은 상태로 되어야 하며, HSCI 양극은 금속 컨테이너 안에 채워진 상태로 시공할 수 있다.		
	양극이 외부로부터 기계적 또는 물리적 손상을 받지 않도록 1.6m 이상 깊게 매설하고, 설치 간격은 가능한 크게 시공할 수 있다.		
	토양 비저항이 가장 적은 지점에 양극 블록의 중심이 위치하도록 양극 블록을 장착하기 위해서 HSCI 양극이 장착되는 홈의 지하 15m부터 토지 비저항 측정기를 사용하여 1m 간격마다 토지 비저항을 측정할 수 있다.		
	홈의 양극 블록을 삽입하고 코크스 분탄을 홈의 밑바닥에서 제일 윗부분에 위치한 양극 블록의 위 3m까지 채우고 지표면까지는 자갈을 채우는 시공을 할 수 있다.		
	전구간 방식전위를 측정하여 기준값 내에 있도록 정류기를 조정하고 정류기 조정으로도 되지 않을 경우 국부적인 방식보강 작업을 할 수 있다.		
외부전원식 케이블 매설하기	정류기의 최대 출력을 고려하여 케이블의 허용 전류용량을 산정할 수 있으며, 케이블 사양은 0V 혹은 동등 이상의 전선으로 할 수 있다.		
	모든 전선은 0.6m 이상 깊이로 매설하고 주위에 300×300 크기의 모래를 채우거나 PVC관 내부배선을 할 수 있다.		
	연결부위는 1,000×1,000×150 이상 크기의 콘크리트로 대신하여 시공할 수 있다.		
	모든 전선은 300m 이내에서 절단 또는 연결되어서는 안 되며 양극과 연결부는 정션박스 내부 또는 연결자재를 사용하여 절연 시공할 수 있다.		
	음극선과 배관의 기계적인 강도가 보장될 수 있는 시공 방법을 적용하며, 에폭시로 마감 처리할 수 있다.		
저항접속함 설치하기	배류기 설치로 인한 타 시설물의 영향을 감소시키기 위하여 두 시설물 사이에 가변저항을 삽입하여 연결하는 장치인 저항 접속함을 설치할 수 있다.		
	저항접속함을 수시로 조정하기 위해 접근이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
제어논리회로 분석하기	제어 회로의 동작 순서에 따른 각 단계별 출력 결과를 확인할 수 있다.		
	제어논리회로를 구성하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	기존 제어기기의 설정값을 재설정하거나 분석, 조정할 수 있다.		
	각종 신호 변화에 따른 정상 동작 유무를 판단하여 제어논리회로를 수정, 보완할 수 있다.		
디지털 통신제어 분석하기	디지털 통신에서 사용하는 유선과 무선 통신 방식을 식별할 수 있고, 사용 환경에 맞는 통신 방식을 선택할 수 있다.		

디지털 통신제어 분석하기	선택한 통신 방식의 네트워크 시스템 구성에 따른 통신 장치를 선택할 수 있다.		
	선택한 통신 장치에 따른 파라미터(Parameter) 설정을 할 수 있다.		
	통신 방식에 맞는 데이터그램 또는 프로토콜 구성 방식을 파악할 수 있다.		
	통신에 문제가 발생했을 때 분석 툴을 활용하여 필요한 조치를 수행할 수 있다.		
시퀀스제어 분석하기	불대수의 기본법칙을 확인하여 논리회로와 진리표를 작성할 수 있다.		
	기기매뉴얼과 시퀀스제어 도면을 통해 제어순서에 따른 각 단계별 출력 결과를 확인할 수 있다.		
	유접점과 무접점 개소를 판단하여 접점 규격을 확인할 수 있다.		
	현장상황 변동 시 시퀀스제어 도면을 상황에 맞게 수정 보완할 수 있다.		
	설계도서에 제시된 입 · 출력 제어회로의 분석 및 시뮬레이션을 할 수 있다.		
	제어회로에 부속되는 보호회로, 경보회로, 표시회로, 타이머회로, 인터록회로, 자기유지회로, 록아웃회로 등을 확인할 수 있다.		
	제어시스템의 공정을 확인하고 시퀀스제어 회로가 각종 신호변화에 따른 정상동작 유무를 판단할 수 있다.		
연동제어 회로 분석하기	기기매뉴얼과 제어 도면을 통해 제어순서에 따른 각 단계별 출력 결과를 확인할 수 있다.		
	제어도면에서 연동제어 회로(Interlock circuit)와 롯아웃 회로(Lockout circuit)를 분석 및 구성할 수 있다.		
	연동 신호에 따라 기기별 상호 접속을 할 수 있다.		
	신호의 이상유무에 따라 제어 도면을 수정 보완할 수 있다.		
	제어시스템의 공정을 확인하고 연동제어 회로의 각종 신호변화에 따른 정상동작 유무를 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

교과목명			
전기설비응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비로 인한 재해를 예방하기 위하여 감전보호, 열적보호, 과전류보호, 전압·전자계로부터 안전을 확보할 수 있는 내용을 학습함으로써 전기설비안전 설계 업무를 수행 할 수 있다.	자체교안(전기설비응용실습)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060108_23v4 전기설비 안전설계	48	감전보호 설계하기	10		
2			과전류보호 설계하기	10		
3			누전보호 설계하기	10		
4			전자기장애보호 설계하기	10		
5			초고층빌딩 전기설계하기	4		
6			아크보호 설계하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
감전보호 설계하기	충전부와 비충전부를 구분하여 설계에 적용할 수 있다.		
	접지계통별 감전보호장치를 설계에 적용할 수 있다.		
	기본보호와 고장보호의 개념을 이해하고 설계에 적용할 수 있다.		
	전압별 위험도에 따른 접근 이격거리를 설계에 적용할 수 있다.		
	감전보호용 보호접지와 등전위본딩을 설계에 적용할 수 있다.		
과전류보호 설계하기	전기화재를 예방하기 위해 과전류 자동 차단 보호장치를 설계에 적용할 수 있다.		
	전선의 허용전류에 적합한 보호장치를 설계에 적용할 수 있다.		
	전기설비의 정격전류를 계산하고 정격차단시간을 검토하여 과전류보호장치를 선정하고 설계에 적용할 수 있다.		
	접지계통별 선도체, 중성선 과전류 보호장치를 설계에 적용할 수 있다.		
누전보호 설계하기	전기화재를 예방하기 위해 누설전류의 종류와 발생 원인에 따라 누전보호장치를 선정하여 설계에 적용할 수 있다.		
	누전보호장치의 종류별 동작 특성을 고려하여 설계에 적용할 수 있다.		
	누전보호 대상설비에 따라 누전차단장치와 누전경보장치를 선정하여 설계에 적용할 수 있다.		
아크보호 설계하기	전기아크로 인해 가연물이 발화되지 않도록 전기설비를 설계할 수 있다.		
	전기아크로 인해 절연이 열화되지 않도록 전기설비를 설계할 수 있다.		
	전기아크에 대한 보호대책을 강구할 수 있다.		
전자기장애보호 설계하기	특고압계통 지락사고 시 발생하는 과전압에 대한 보호장치를 설계할 수 있다.		
	정전기의 유도, 축적, 방전현상을 이해하고 방전, 제전대책을 설계에 적용할 수 있다.		
	전자파 장애의 정의, 발생원인, 종류, 특징을 이해하고 방호대책을 수립하여 설계에 적용할 수 있다.		
초고층빌딩 전기설계하기	초고층빌딩의 층고와 기상 여건 등을 고려하여 냉난방 부하 등의 전기설비에 대한 대책을 수립할 수 있다.		
	진동이나 바람의 영향을 고려하여 전기설비의 내진 설계를 할 수 있다.		
	경제성, 안전성, 전압강하 등을 고려하여 변압기의 용량, 뱅크수, 위치를 선정할 수 있다.		
	저독성 난연재료를 적용하고 화재확산을 억제할 수 있도록 설계에 적용할 수 있다		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	1			
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)				
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	1			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer				
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	1			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등				
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	1			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집				
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	1			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장				
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	1			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리				
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	1			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현				
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	1			실습평가,
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석				실습평가,
9	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	1			
9	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현				
10	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	1			실습평가,
10	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석				실습평가,
11	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	1			
11	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정				
12	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	1			보고서평가,
12	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정				보고서평가,
13	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)	1			
13	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)				
14	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)	1			
14	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)				
15	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

15	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	1			
16	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	1			프로젝트평가,
16	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)				프로젝트평가,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

교과목명			
전기설비설계및시공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기설비의 기본이론을 습득하여 전기설비의 설계, 제작, 시공 및 운용능력을 갖추도록 한다.	전기설비설계(인력공단 교재(학습모듈))

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조명설비	2			
2	동력설비	2			
3	수 변전 설비	2			
4	방재설비	2			
5	배선재료와 공구 1	2			
6	배선재료와 공구 2	2			
7	전선접속 1	2			
8	전선접속 2	2			
9	각종 전선관공사 1	2			
10	각종 전선관공사 2	2			
11	전선의 굵기 선정	2			
12	전선로의 절연	2			
13	전선로의 접지	2			
14	전선로의 보호	2			
15	역률개선	2			
16	인입선공사	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

교과목명			
NCS이해및활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교직교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·산업 전반의 직무 체계에 관한 NCS를 이해함으로써 직무수행 능력 제고를 위한 능력단위 중심의 학습모듈을 체계적으로 구성하고 수립할 수 있는 능력을 습득한다.	·NCS 매뉴얼 ·산업 분야별 NCS ·NCS 자료 수집 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	능력중심사회와 HRD/HRM	2			
2	역량의 개념과 도출방법	2			
3	역량의 활용 사례(대학,기업)	2			
4	NCS와 직업훈련기준, NQF	2			
5	국가별 NCS, NQF	2			
6	NCS 분류 및 구성 체계	2			
7	직업기초능력 개념과 요소	2			
8	중간평가 / 직업기초능력 개념과 요소	2			
9	국가별 직업기초능력	2			
10	NCS 개발 방법 및 절차	2			
11	NCS 사례 분석	2			
12	직무분석 개념 및 기법	2			
13	NCS 활용(교육과정/훈련기준 개발)	2			
14	NCS 활용(학습모듈 구성)	2			
15	NCS 활용(자격,채용,경력관리)	2			
16	기말평가 / NCS 활용(자격,채용,경력관리)	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

교과목명			
NCS교육과정개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교직교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·NCS 교육과정에 대한 이해 및 교육과정 개발 실무 지식을 습득함으로써 NCS 능력단위 교과를 편성하고 활용할 수 있는 교직역량을 배양한다.	·교육과정이론 관련 도서 활용 ·교수학습방법 관련 도서 활용 ·NCS 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교육과정 이론 발달	2			
2	교육과정 이론 발달				
3	교육과정 개발 모형	2			
4	NCS 교육과정 개발 및 활용	2			
5	직무분석 실무	2			
6	NCS 교과편성	2			
7	NCS 교과편성 사례 분석	2			
8	NCS 교과편성 실무	2			
9	중간평가 / NCS 교과편성 실무	2			
10	교수학습이론 및 원리	2			
11	수업설계 모형	2			
12	NCS 교과 수업설계 실무	2			
13	교육공학과 수업매체	2			
14	교수학습 방법	2			
15	학습자중심 교육	2			
16	기말평가 / 학습자중심 교육	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기과 전공 : 전기직종

교과목명			
NCS역량평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교직교과(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·교육평가에 대한 교육학적 지식을 바탕으로 NCS 역량평가에 대한 이해, NCS 역량평가 계획 수립, 평가도구 개발, 그리고 다양한 평가방법을 적용할 수 있는 역량을 습득한다.	·교육과정평가 관련 도서활 용 ·NCS 역량평가 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교육평가 개념 및 의미	3			
2	교육평가 개념 및 의미				
3	교육평가 유형	3			
4	문항 제작 및 유형	3			
5	문항분석 및 타당도 검사	3			
6	수행평가 개념 및 유형	3			
7	포트폴리오 개념 및 제작기법	3			
8	정의적 영역 평가	3			
9	NCS 역량평가 개념 이해/중간평가	3			
10	NCS 평가 유형	3			
11	NCS 평가 계획	3			
12	NCS 평가도구 개발 실무	3			
13	에듀테크 활용 역량평가 실무	3			
14	NCS 평가 전산시스템 운영 및 관리	3			
15	성취도 평가와 개별지도	3			
16	기말평가(수행평가)	3			